



CERO

EL PROYECTO.

DOC-028

TECHNICAL VISION

Especificación Técnica General del Chasis, Materiales y Soldadura

AUTOR: INGENIERÍA CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v16.0

FECHA: 15.07.2026



1. Requerimientos del Chasis Tubular

Adopción de estándares FSAE (Formula Student):

- Arco Principal (Main Hoop): Acero cromoly 4130, diámetro exterior de 25.4mm y espesor de pared de 2.0mm. Asegura la jaula de seguridad del piloto.
- Diagonales y Tirantes: Acero 4130, 25.0mm x 1.2mm. Brindan rigidez estructural contra torsión torsional.
- Dimensionamiento Ergonómico: El cockpit se diseñará en Onshape para alojar a pilotos de hasta el percentil 95 de estatura (1.90 m), asegurando espacio holgado para el casco y las piernas.
- El chasis debe resistir fuerzas de torsión estática de hasta 1.800 Nm por grado de flexión angular, validados por simulaciones numéricas (FEA).

2. Control de Soldadura y Homologación de Soldadores

Todos los soldadores voluntarios deben soldar un cupón de prueba de acero 4130. Este cupón se enviará a ensayos de tracción en laboratorio. Solo los soldadores aprobados podrán soldar la jaula de seguridad del chasis físico, garantizando la integridad de las juntas bajo cargas extremas. Se realizarán inspecciones con líquidos penetrantes en taller para validar la ausencia de poros en la raíz de la soldadura.

3. Comparativa de Resistencia Estructural

A continuación se muestra la resistencia elástica (MPa) del acero cromoly 4130 seleccionado frente al acero dulce estándar:

4. Mapa de Tensiones FEA de la Estructura de Chasis

A continuación se presenta el mapa de tensiones estructurales en 3D del chasis obtenido mediante simulación estática por el resolvidor de elementos finitos de CERO, demostrando la deformación y áreas de distribución de carga Von Mises bajo impacto frontal de 5G:

